



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Калужский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ» (ИУК)
КАФЕДРА «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» (ИУКЗ)

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
НА ТЕМУ:

Разработка модуля частотного анализа устойчивости
замкнутых систем автоматического управления

Студент группы ИУКЗ-
71Б

А.А. Исаев

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Руководитель курсового
проекта

А.М. Макаренков

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Калуга, 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ИУК-3
_____ (Д.В. Мельников)
«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ
на выполнение курсового проекта

по дисциплине _____

Студент группы ИУК3-71Б Исаев Артём Алексеевич

Тема курсового проекта: **Разработка модуля частотного анализа устойчивости замкнутых систем автоматического управления**

Направленность КП: **учебный**

Источник тематики: **кафедра ИУК-3**

Задание

- Изучить частотные методы анализа устойчивости: критерий Найквиста, запасы устойчивости по амплитуде и фазе, критерий Гурвица.
- Разработать алгоритм автоматического размыкания контура в структурной схеме и построения передаточной функции разомкнутого контура.
- Реализовать расчёт запасов устойчивости и критерия Найквиста в серверной части и их отображение в веб-интерфейсе.
- Проверить модуль на контурах с аналитическим решением и сравнить с критерием Гурвица.

Оформление курсового проекта

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического материала КП (плакаты, схемы, чертежи и т.п.):

- схема алгоритма размыкания контура и расчёта запасов – 1 лист формата А3;
- годографы Найквиста, экранные формы и результаты проверки – 1 лист формата А3.

Дата выдачи задания «___» _____ 2026 г.

Руководитель

А.М. Макаренков

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Студент

А.А. Исаев

(подпись, дата)

(И.О. Фамилия)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Калужский филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
на выполнение курсового проекта

по дисциплине _____

Студент группы ИУКЗ-71Б Исаев Артём Алексеевич

Тема курсового проекта: **Разработка модуля частотного анализа устойчивости замкнутых систем автоматического управления**

№	Наименование этапов	Срок, план	Срок, факт	Отметка руководит еля	Курато р
1	Задание на выполнение КП	3-я нед.			
2	Изучение частотных методов, постановка задачи	6-я нед.			
3	Разработка алгоритма размыкания контура и реализация модуля	10-я нед.			
4	Проверка модуля, сравнение с аналитикой и критерием Гурвица	13-я нед.			
5	Оформление расчетно- пояснительной записки и графической части	15-я нед.			
6	Защита	17-я нед.			

Студент

(подпись, дата)

Руководитель

(подпись, дата)

Содержание

Перечень сокращений и обозначений.....	5
Введение.....	6
Постановка задачи.....	7
1 Частотные методы анализа устойчивости.....	8
1.1 Разомкнутый контур и характеристическое уравнение.....	8
1.2 Частотные характеристики разомкнутого контура.....	8
1.3 Критерий Найквиста.....	9
1.4 Запасы устойчивости.....	9
1.5 Критерий Гурвица.....	10
2 Алгоритмы модуля.....	11
2.1 Поиск связей, лежащих на контуре.....	11
2.2 Построение $L(s)$ по схеме.....	11
2.3 Расчёт частотных характеристик.....	12
2.4 Частоты среза и переворота фазы.....	12
2.5 Подсчёт обходов точки -1	12
2.6 Независимая проверка.....	13
3 Реализация модуля.....	14
3.1 Структура модуля.....	14
3.2 Серверная часть.....	14
3.3 Клиентская часть.....	15
4 Проверка работы модуля.....	17
4.1 Контур $K/(s(s+1)(s+2))$	17
4.2 Контур $K/(s(s+1))$	19
4.3 Неустойчивый объект $K/(s - 1)$	19
4.4 Независимость от места разреза.....	19
4.5 Граница устойчивости при увеличении усиления в GM раз.....	20
5 Руководство пользователя.....	21
Заключение.....	22
Список литературы.....	23
Приложение А. Листинги программы.....	24

Перечень сокращений и обозначений

САУ – система автоматического управления

ПФ – передаточная функция

$L(s)$ – передаточная функция разомкнутого контура

$T(s)$ – передача от пробного входа к выходу разреза, $L(s) = -T(s)$

АФЧХ – амплитудно-фазовая частотная характеристика (годограф Найквиста)

ЛАЧХ – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика

ЛФЧХ – логарифмическая фазочастотная характеристика

ω_c – частота среза: $|L(j\omega_c)| = 1$

ω_p – частота переворота фазы: $\arg L(j\omega_p) = -180^\circ$

GM – запас устойчивости по амплитуде (gain margin)

PM – запас устойчивости по фазе (phase margin)

P, N, Z – критерий Найквиста: неустойчивые полюса разомкнутого контура, обходы точки -1 , неустойчивые полюса замкнутой системы

$\Delta_1 \dots \Delta_n$ – определители Гурвица

API – программный интерфейс сервера (HTTP)

Введение

Обратная связь делает систему управления точной, но может сделать её и неустойчивой: если усиление контура слишком велико или сигнал по контуру слишком запаздывает, вместо успокоения возникают нарастающие колебания. Поэтому инженеру нужно знать не только «устойчива система или нет», но и насколько далеко она от границы устойчивости. Эту величину дают запасы устойчивости по амплитуде и по фазе, которые определяют по частотным характеристикам разомкнутого контура и критерию Найквиста [1, 2].

Курсовой проект выполнен как часть выпускной квалификационной работы «Веб-ориентированная система визуального моделирования систем автоматического управления». В системе пользователь собирает замкнутую схему, но схема сама по себе не говорит, где «разомкнуть» контур: в учебнике это делают вручную, выписывая передаточную функцию разомкнутой системы. До выполнения проекта система строила частотные характеристики только замкнутых каналов, а запасы устойчивости не рассчитывала.

В проекте разработан модуль частотного анализа устойчивости. Пользователь выбирает связь, в которой разомкнуть контур, а модуль сам строит передаточную функцию разомкнутого контура $L(s)$ по схеме любой сложности, рисует годограф Найквиста и логарифмические характеристики, рассчитывает запасы устойчивости и применяет критерий Найквиста. Каждый результат перепроверяется независимо — по полюсам замкнутой системы и по критерию Гурвица.

Постановка задачи

1. Изучить частотные методы анализа устойчивости: амплитудно-фазовую характеристику, логарифмические характеристики, критерий Найквиста, запасы устойчивости по амплитуде и фазе; алгебраический критерий Гурвица.
2. Разработать алгоритм автоматического размыкания контура в произвольной структурной схеме и построения передаточной функции разомкнутого контура $L(s)$.
3. Разработать алгоритмы расчёта частот среза и переворота фазы, запасов устойчивости и числа обходов годографом критической точки, в том числе при интеграторах и неустойчивом объекте.
4. Реализовать модуль в серверной части (Python, FastAPI) и во вкладке «Частоты» веб-интерфейса (React, Plotly.js), с подсветкой разомкнутой связи на схеме.
5. Проверить модуль на контурах с известными аналитическими решениями и сравнить вывод критерия Найквиста с критерием Гурвица и полюсами замкнутой системы.

1 Частотные методы анализа устойчивости

1.1 Разомкнутый контур и характеристическое уравнение

Рассмотрим замкнутую систему с отрицательной обратной связью (рисунок 1). Если разомкнуть контур в любой точке, подать в разрез сигнал и определить сигнал, вернувшийся к разрезу после обхода контура, получится передаточная функция разомкнутого контура $L(s)$. Для схемы с регулятором K и объектом $W(s)$ $L(s) = K \cdot W(s)$.

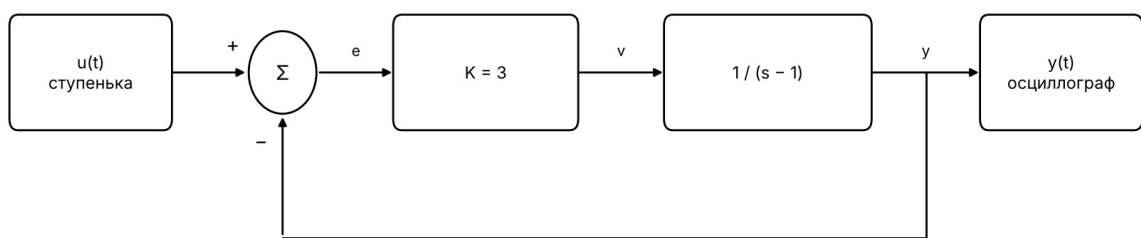


Рисунок 1 – Замкнутая система с отрицательной обратной связью

Замкнутая система описывается характеристическим уравнением

$$1 + L(s) = 0, \quad (1)$$

корни которого — полюса замкнутой системы. Система устойчива, если все они лежат слева от мнимой оси. Частотные методы позволяют судить об этом по поведению $L(j\omega)$, не вычисляя корни.

1.2 Частотные характеристики разомкнутого контура

При гармоническом входном сигнале частоты ω на выходе линейного контура в установившемся режиме также будет гармонический сигнал той же частоты, отличающийся амплитудой и фазой. Эти две величины описывает частотная характеристика, получаемая подстановкой $s = j\omega$ в $L(s)$: для каждой частоты ω получаем комплексное число $L(j\omega)$. Его модуль показывает, во сколько раз контур усиливает синусоиду этой частоты, а аргумент — на сколько градусов сдвигает её фазу. Используются три представления:

- АФЧХ (годограф Найквиста) — кривая, которую описывает точка $L(j\omega)$ на комплексной плоскости при изменении ω от 0 до ∞ ;
- ЛАЧХ — модуль в децибелах $20 \cdot \lg|L(j\omega)|$ в логарифмическом масштабе частоты;
- ЛФЧХ — фаза $\varphi(\omega) = \arg L(j\omega)$ в градусах.

1.3 Критерий Найквиста

Критерий Найквиста связывает устойчивость замкнутой системы с тем, как годограф $L(j\omega)$ обходит критическую точку -1 [1]. Пусть P — число полюсов разомкнутого контура в правой полуплоскости, N — число обходов точки -1 годографом по часовой стрелке (при изменении ω от $-\infty$ до $+\infty$). Тогда число неустойчивых полюсов замкнутой системы

$$Z = N + P. \quad (2)$$

Замкнутая система устойчива, если $Z = 0$. Для устойчивого разомкнутого контура ($P = 0$) это значит, что годограф не должен охватывать точку -1 . Для неустойчивого объекта ($P > 0$) годограф, наоборот, должен обойти её P раз против часовой стрелки ($N = -P$).

Если у $L(s)$ есть полюса на мнимой оси (например, интегратор $1/s$), контур обхода огибает их справа по малой полуокружности, и такие полюса в P не включаются.

1.4 Запасы устойчивости

Запас по амплитуде показывает, во сколько раз можно увеличить усиление контура, прежде чем система выйдет на границу устойчивости. Он определяется на частоте переворота фазы ω_{π} , где годограф пересекает отрицательную вещественную полуось ($\varphi = -180^\circ$):

$$GM = 1 / |L(j\omega_{\pi})|, \quad GM_{дБ} = 20 \cdot \lg GM. \quad (3)$$

Запас по фазе показывает, какое дополнительное запаздывание по фазе выдержит контур. Он определяется на частоте среза ω_c , где $|L(j\omega_c)| = 1$ (ЛАЧХ пересекает 0 дБ):

$$PM = 180^\circ + \arg L(j\omega_c). \quad (4)$$

Положение запасов на ЛАЧХ и ЛФЧХ показано на рисунке 2. Обычно требуют $GM \geq 2$ (6 дБ) и $PM \geq 30...60^\circ$ [2]. Для неустойчивого объекта пересечение может лежать правее -1 , тогда $GM < 1$ означает, во сколько раз усиление можно уменьшить до потери устойчивости.

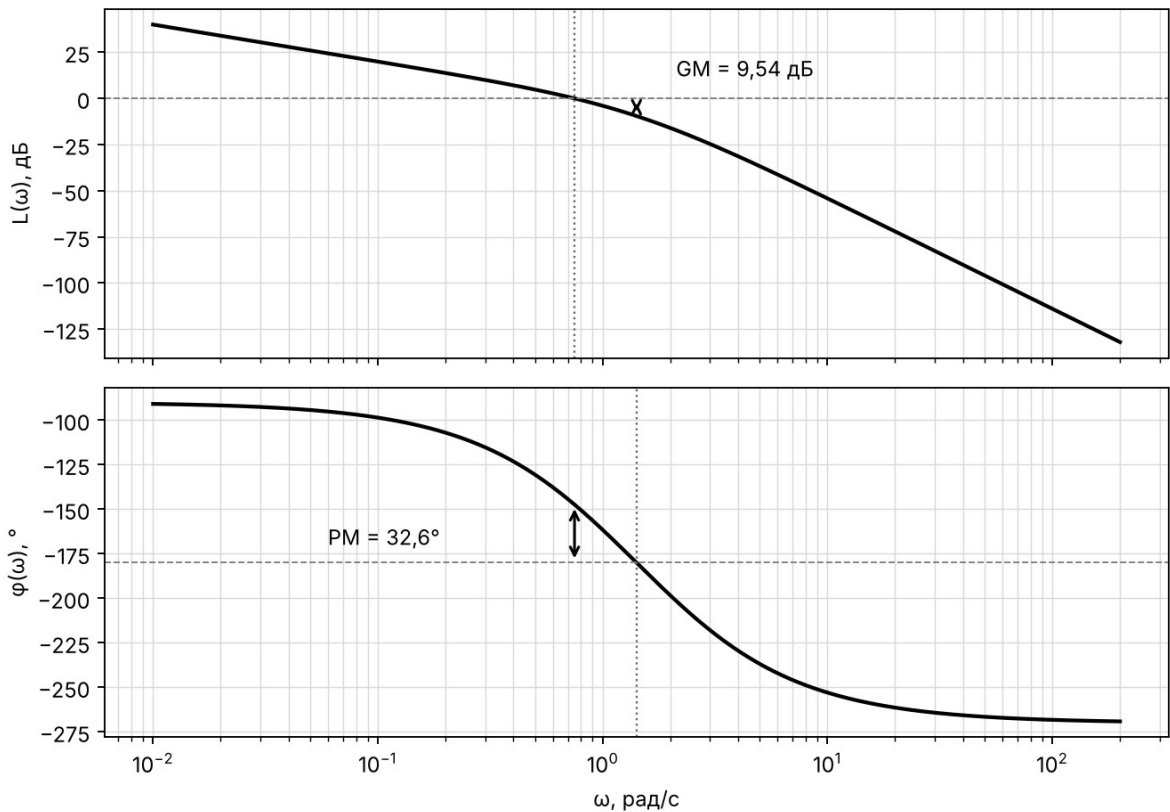


Рисунок 2 – Запасы устойчивости на ЛАЧХ и ЛФЧХ контура $K/(s(s+1)(s+2))$,
 $K = 2$

1.5 Критерий Гурвица

Для проверки используется алгебраический критерий Гурвица [1, 2]. Для характеристического полинома $a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_n$ ($a_0 > 0$) составляется матрица Гурвица; система устойчива, если все её главные диагональные миноры $\Delta_1, \dots, \Delta_n$ положительны. Например, для $s^3 + 3s^2 + 2s + K$: $\Delta_1 = 3$, $\Delta_2 = 6 - K$, $\Delta_3 = K \cdot \Delta_2$, то есть система устойчива при $0 < K < 6$.

2 Алгоритмы модуля

2.1 Поиск связей, лежащих на контуре

Разомкнуть можно только связь, которая лежит на замкнутом контуре. Схема рассматривается как граф блоков; контуры — это сильно связанные компоненты графа (множества блоков, из каждого из которых можно дойти до любого другого). Компоненты находятся алгоритмом Тарьяна за один обход графа [6]. Связь является кандидатом на размыкание, если оба её конца принадлежат одной компоненте. Для удобства по умолчанию выбирается связь, входящая в сумматор по второму (обратному) входу.

2.2 Построение $L(s)$ по схеме

Модуль не просит пользователя выписывать $L(s)$ вручную. Вместо этого он изменяет копию схемы (рисунок 3):

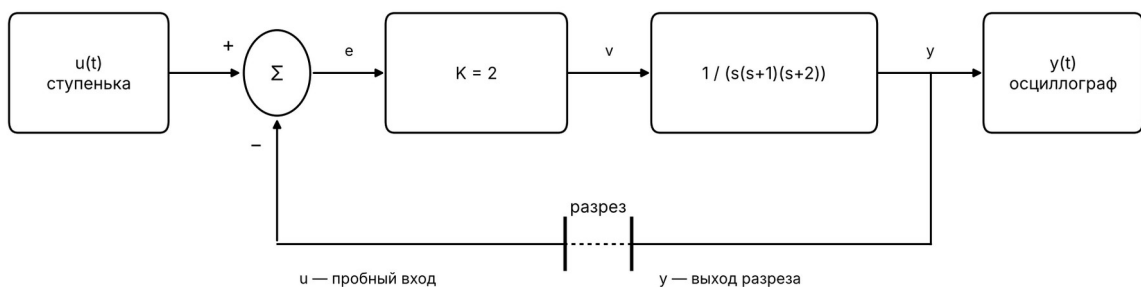


Рисунок 3 – Размыкание контура: связь удаляется, в разрез подаётся пробный вход u , а выход y измеряется

1. выбранная связь «выход $A \rightarrow$ вход B » удаляется;
2. на вход B подаётся пробный сигнал u (блок «ступенчатый вход»);
3. к выходу A подключается измеритель y (блок «осциллограф»);
4. по изменённой схеме вычислительное ядро собирает модель $dx/dt = A \cdot x + B \cdot u$, $y = C \cdot x + D \cdot u$ (метод НИР), и из неё берётся канал $u \rightarrow y$: $T(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$.

Если снова замкнуть разрез ($u = y$), получится исходная схема, а характеристическое уравнение примет вид $1 - T(s) = 0$. Сравнивая с $1 + L(s) = 0$, получаем

$$L(s) = -T(s). \quad (5)$$

Такой подход работает для схемы любой сложности: с подсистемами, несколькими контурами, ПИД-регулятором, — и для разреза в любой связи контура. Знак обратной связи учитывается автоматически, потому что сумматор входит в изменённую схему со своими знаками.

2.3 Расчёт частотных характеристик

Значение $L(j\omega)$ на каждой частоте вычисляется решением линейной системы $(j\omega I - A) \cdot z = B$, без обращения матрицы. Диапазон частот выбирается по модулям полюсов модели: от сотой доли наименьшего до стократного наибольшего. Частоты, слишком близкие к полюсам на мнимой оси, исключаются, так как там $|L|$ неограниченно растёт.

2.4 Частоты среза и переворота фазы

Сначала на плотной логарифмической сетке (4000 точек) ищутся интервалы, где меняет знак функция $\ln|L(j\omega)|$ (частота среза) или $\text{Im } L(j\omega)$ (пересечение вещественной оси). Затем корень на каждом интервале уточняется методом Брента до относительной точности 10^{-12} . Из пересечений вещественной оси берутся только те, где $\text{Re } L < 0$ (отрицательная полуось). Отдельно проверяется $\omega = 0$: для неустойчивого объекта $3/(s - 1)$ годограф начинается на отрицательной полуоси ($L(0) = -3$). Если пересечений несколько, основным считается ближайшее к границе устойчивости.

2.5 Подсчёт обходов точки -1

Число обходов N считается по приращению аргумента функции $1 + L(s)$ вдоль прямой $\text{Re } s = \varepsilon$, чуть правее мнимой оси. Сдвиг ε мал (10^{-7} от

масштаба полюсов) и автоматически обходит полюса на мнимой оси справа, как требует критерий. Аргумент «разворачивается» (без скачков на 360°), а там, где он меняется слишком быстро (рядом с полюсами), сетка частот автоматически сгущается. Тогда

$$N = -\Delta \arg(1 + L) / (2\pi), \quad Z = N + P, \quad (6)$$

где P — число собственных значений матрицы A изменённой схемы с $\operatorname{Re} > 0$.

2.6 Независимая проверка

Результат критерия Найквиста сравнивается с двумя независимыми расчётами:

- полюса замкнутой системы: матрица замыкания $A + B \cdot C / (1 - D)$ должна иметь ровно Z собственных значений в правой полуплоскости и совпадать с полюсами исходной схемы;

- критерий Гурвица по характеристическому полиному этой матрицы.

Кроме того, увеличение усиления контура в GM раз ($u = GM \cdot y$) должно перевести полюс замкнутой системы точно на мнимую ось на частоте $\omega_{\text{л}}$. Это проверяется в разделе 4. Если какая-либо проверка не сходится, модуль выводит предупреждение.

3 Реализация модуля

3.1 Структура модуля

Файлы модуля перечислены в таблице 1.

Таблица 1 – Файлы модуля

Файл	Назначение
backend/app/analysis/loop.py	поиск контуров, размыкание, $L(j\omega)$, запасы, Найквист, Гурвиц
backend/app/models/api.py	формат запроса и ответа LoopRequest / LoopResponse
backend/app/api/routes.py	метод POST /analyze/loop
frontend/src/components/simulation/LoopMarginsView.tsx	раздел «Запасы устойчивости» вкладки «Частоты»
frontend/src/api/client.ts	функция analyzeLoop
frontend/src/pages/MainPage.tsx	подсветка разомкнутой связи на схеме
backend/scripts/kp_margins_study.py	проверка модуля (раздел 4)

3.2 Серверная часть

Модуль написан на Python с использованием NumPy и SciPy [4, 5]. Класс LoopRealization строит изменённую схему и хранит реализацию (A, b, c, d) канала через разрез (листинг 1 приложения А). Функция analyze_loop рассчитывает характеристики, запасы и критерии (листинг 2). Без указания разреза метод POST /analyze/loop возвращает только список связей на контурах; с разрезом — полный результат. Поля ответа приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные поля ответа /analyze/loop

Поле	Смысл
candidates	связи, лежащие на контурах
frequency, magnitude_db, phase_deg	ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутого контура
nyquist_real, nyquist_imag	годограф Найквиста $L(j\omega)$, $\omega > 0$
gain_margin, gain_margin_db, phase_crossover	запас по амплитуде и частота $\omega_{\text{л}}$
phase_margin, gain_crossover	запас по фазе и частота среза $\omega_{\text{с}}$
open_loop_unstable_poles, encirclements	P и N критерия Найквиста
nyquist_stable, poles_agree	вывод критерия и его совпадение с полюсами
hurwitz, hurwitz_stable	определители Гурвица и вывод по ним
notes	пояснения: нет частоты среза, граница устойчивости и т. п.

3.3 Клиентская часть

Во вкладке «Частоты» под характеристиками замкнутых каналов появился раздел «Запасы устойчивости» (рисунок 4). В выпадающем списке «Разомкнуть контур в связи» перечислены связи на контурах; выбранная связь показывается на схеме пунктиром. Над графиками выводятся запас по амплитуде (в размах и децибелах) с частотой $\omega_{\text{п}}$, запас по фазе с частотой $\omega_{\text{с}}$, вывод критерия Найквиста с числами P , N , Z и результат проверки по полюсам и критерию Гурвица.

Запасы устойчивости		РАЗОМКНУТЬ КОНТУР В СВЯЗИ plant.out-error.in2 ▾	
ЗАПАС ПО АМПЛИТУДЕ $\times 3 \cdot 9.542$ дБ $\omega_{\text{п}} = 1.414$ рад/с	ЗАПАС ПО ФАЗЕ 32.61° $\omega_{\text{с}} = 0.7494$ рад/с	КРИТЕРИЙ НАЙКВИСТА Устойчива $P = 0 \cdot N = 0 \cdot Z = N + P = 0$	ПРОВЕРКА Совпадает по полюсам и критерию Гурвица

Рисунок 4 – Выбор места разреза и запасы устойчивости контура 3-го порядка, $K = 2$

На годографе Найквиста сплошная линия соответствует $\omega > 0$, пунктирная — $\omega < 0$ (зеркальное отражение), крестом отмечена точка -1 . На ЛАЧХ и ЛФЧХ пунктиром отмечены уровни 0 дБ и -180° и частоты $\omega_{\text{с}}$ и $\omega_{\text{п}}$. Для неустойчивого объекта $3/(s - 1)$ (рисунок 5) видно, что годограф обходит точку -1 против часовой стрелки ($N = -1$), и система устойчива при $P = 1$.

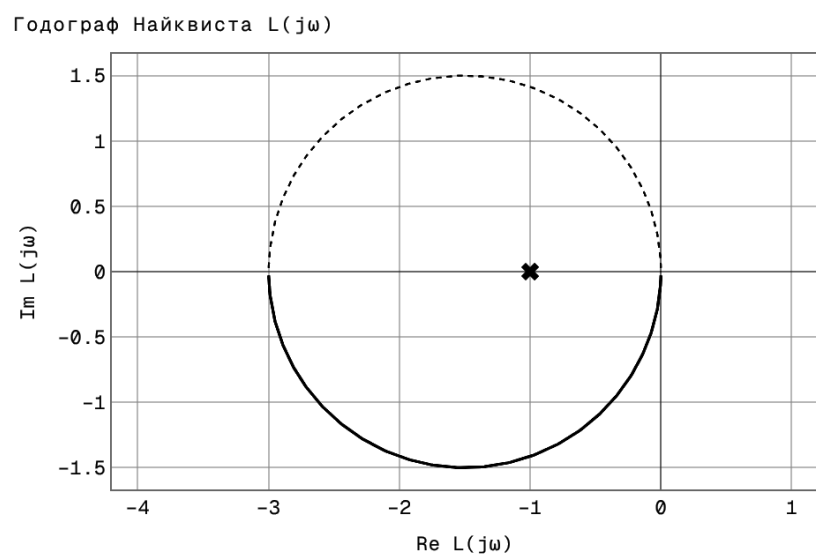


Рисунок 5 – Годограф Найквиста для неустойчивого объекта $3/(s - 1)$:
окружность охватывает точку -1

4 Проверка работы модуля

Проверка выполнена сценарием backend/scripts/kp_margins_study.py. Для контуров с известным аналитическим решением результаты модуля сравнивались с формулами, а вывод критерия Найквиста — с критерием Гурвица и с теоретическим условием устойчивости.

```
cd backend
python scripts/kp_margins_study.py
```

4.1 Контур $K/(s(s+1)(s+2))$

Для $L(s) = K/(s(s+1)(s+2))$ фаза равна -180° при $\omega_{\pi} = \sqrt{2}$, где $|L| = K/6$, поэтому $GM = 6/K$, а граница устойчивости — $K = 6$ (как и по критерию Гурвица из раздела 1.5). Запас по фазе вычислялся отдельно: частота среза — корень уравнения $\omega^2(\omega^2 + 1)(\omega^2 + 4) = K^2$, $PM = 90^\circ - \arctg \omega_c - \arctg(\omega_c/2)$. Результаты приведены в таблице 3 и на рисунке 6.

Таблица 3 – Контур $K/(s(s+1)(s+2))$: программа и аналитический расчёт

К	ГМ прогр.	6/К	ω_{π} прогр.	РМ прогр., °	РМ формула, °	Найквист	Гурвиц
0,5	12,000000	12,000000	1,414214	69,556	69,556	устойчива	устойчива
1,0	6,000000	6,000000	1,414214	53,411	53,411	устойчива	устойчива
2,0	3,000000	3,000000	1,414214	32,613	32,613	устойчива	устойчива
4,0	1,500000	1,500000	1,414214	11,425	11,425	устойчива	устойчива
5,0	1,200000	1,200000	1,414214	5,023	5,023	устойчива	устойчива
6,5	0,923077	0,923077	1,414214	-2,143	-2,143	неустойчива	неустойчива
8,0	0,750000	0,750000	1,414214	-7,518	-7,518	неустойчива	неустойчива

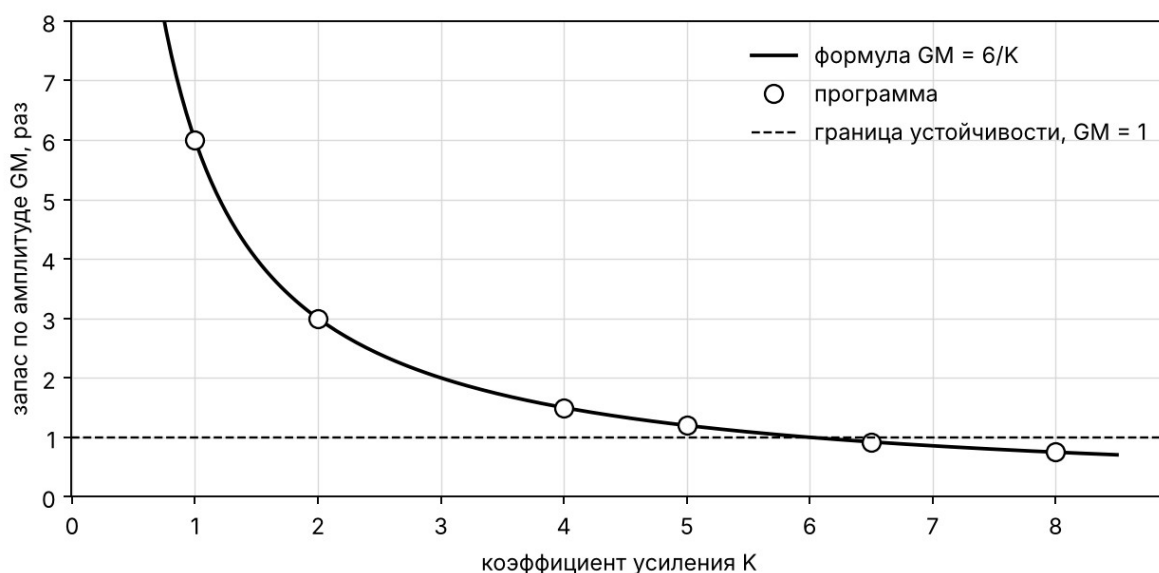


Рисунок 6 – Запас по амплитуде в зависимости от K

Запас по амплитуде и частота ω_{π} совпадают с формулами до шестого знака, запас по фазе — до тысячных долей градуса. При $K = 6,5$ и $K = 8$ запасы становятся меньше единицы и нуля, и критерий Найквиста, критерий Гурвица и теория одинаково показывают неустойчивость. Годографы для устойчивого и неустойчивого случаев показаны на рисунке 7: при $K = 6,5$ годограф пересекает ось левее -1 и охватывает критическую точку ($N = 2$, два неустойчивых полюса).

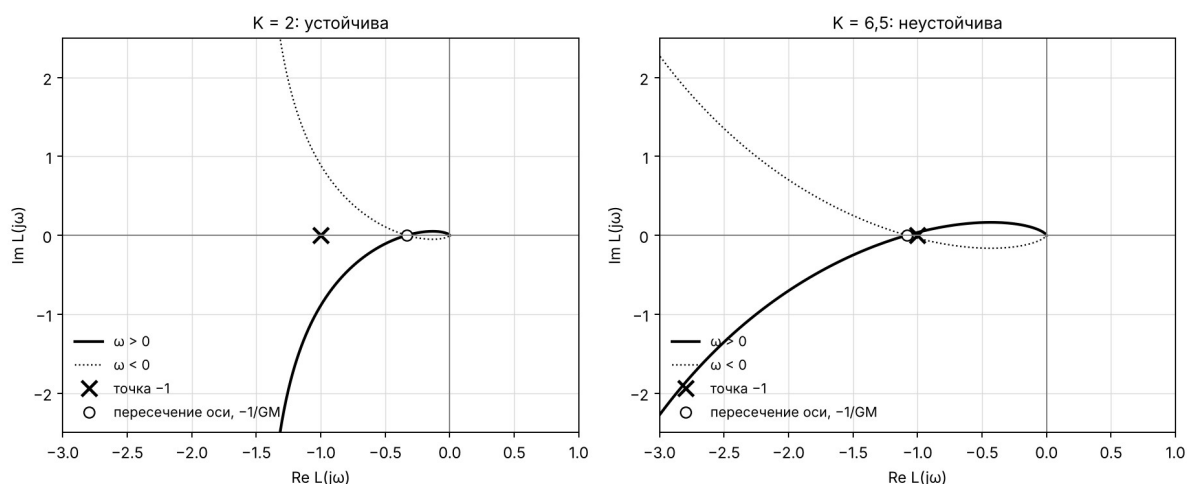


Рисунок 7 – Годографы Найквиста при $K = 2$ и $K = 6,5$

4.2 Контур $K/(s(s+1))$

У контура второго порядка фаза не достигает -180° , поэтому запас по амплитуде бесконечен, а запас по фазе вычисляется по формуле $PM = 90^\circ - \arctg \omega_c$, где $\omega_c^2 = (\sqrt{1 + 4K^2} - 1)/2$ (таблица 4).

Таблица 4 – Контур $K/(s(s+1))$: запас по фазе

К	ω_c прогр.	ω_c формула	PM прогр., °	PM формула, °	GM
0,5	0,45509	0,45509	65,530	65,530	∞
1,0	0,78615	0,78615	51,827	51,827	∞
4,0	1,87913	1,87913	28,020	28,020	∞
10,0	3,08423	3,08423	17,964	17,964	∞

4.3 Неустойчивый объект $K/(s - 1)$

Объект $1/(s - 1)$ неустойчив ($P = 1$). Замкнутая система с усилителем K имеет полюс $1 - K$ и устойчива при $K > 1$. Результаты приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Неустойчивый объект: критерий Найквиста

К	Р	N	Z = N + P	Неуст. полюсов	Найквист	Теория	GM	1/K
0,5	1	0	1	1	неустойчива	неустойчива	2,0000	2,0000
0,9	1	0	1	1	неустойчива	неустойчива	1,1111	1,1111
1,5	1	-1	0	0	устойчива	устойчива	0,6667	0,6667
3,0	1	-1	0	0	устойчива	устойчива	0,3333	0,3333
10,0	1	-1	0	0	устойчива	устойчива	0,1000	0,1000

При $K > 1$ годограф обходит точку -1 один раз против часовой стрелки ($N = -1$), и $Z = 0$ — система устойчива. При $K < 1$ обхода нет, $Z = 1$. Запас по амплитуде здесь меньше единицы и равен $1/K$: это «нижний» запас — во сколько раз можно уменьшить усиление до потери устойчивости.

4.4 Независимость от места разреза

Запасы устойчивости — свойство контура, а не места, где его разрезали. Контур $K/(s(s+1)(s+2))$ при $K = 2$ разрезался в каждой из трёх его связей (таблица 6).

Таблица 6 – Разрез в разных связях контура

Разрез	GM	PM, °	ω_c	Найквист
e.out → k.in	3,000000000	32,613097	0,749368	устойчива
k.out → w.in	3,000000000	32,613097	0,749368	устойчива

w.out → e.in2	3,000000000	32,613097	0,749368	устойчива
---------------	-------------	-----------	----------	-----------

Результаты совпадают до девятого знака, что подтверждает правильность построения $L(s)$.

4.5 Граница устойчивости при увеличении усиления в GM раз

Если увеличить усиление контура ровно в GM раз, система должна оказаться на границе устойчивости: полюс выходит на мнимую ось на частоте $\omega_{\text{л}}$. Проверка для четырёх контуров приведена в таблице 7.

Таблица 7 – Полюс замкнутой системы при усилении в GM раз

Контур	GM	$\max \operatorname{Re} \lambda$	Частота колебаний	$\omega_{\text{л}}$
$K/(s(s+1)(s+2))$, $K = 2$	3,000000	1.4e-14	1,414214	1,414214
$K/(s(s+1)(s+2))$, $K = 4$	1,500000	1.4e-14	1,414214	1,414214
$K/((s+1)^3)$, $K = 2$	4,000000	1.6e-14	1,732051	1,732051
$K/(s-1)$, $K = 3$	0,333333	0.0e+00	0,000000	0,000000

Вещественная часть полюса равна нулю с точностью 10^{-14} , а его мнимая часть совпадает с частотой переворота фазы $\omega_{\text{л}}$. Таким образом, запас по амплитуде, найденный по частотным характеристикам, согласован с поведением полюсов замкнутой системы.

5 Руководство пользователя

1. Открыть систему моделирования в браузере и выбрать пример «Контур 3-го порядка» или собрать свою схему с обратной связью.
2. Нажать «Запустить» (Ctrl+Enter) и перейти на вкладку «Частоты».
3. В разделе «Запасы устойчивости» выбрать в списке «Разомкнуть контур в связи» нужную связь. Она подсветится на схеме пунктиром.
4. Прочитать запас по амплитуде и по фазе, вывод критерия Найквиста и результат проверки.
5. Изменить параметр (например, К усилителя) в панели справа: запасы пересчитаются автоматически.

ГРАФИКИ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ МАТРИЦЫ

Рисунок 8 – Вкладки панели результатов: запасы устойчивости — во вкладке «Частоты»

УСИЛЕНИЕ ×

gain

Коэффициент К

2

☐

Рисунок 9 – Изменение коэффициента усиления К в панели параметров

Заключение

В ходе курсового проекта разработан модуль частотного анализа устойчивости замкнутых систем автоматического управления для веб-ориентированной системы моделирования.

Разработан алгоритм автоматического размыкания контура в произвольной структурной схеме: связи на контурах находятся как сильно связанные компоненты графа, а передаточная функция разомкнутого контура строится по изменённой схеме как $L(s) = -T(s)$. Реализованы расчёт частот среза и переворота фазы с уточнением методом Брента, запасов устойчивости и числа обходов критической точки с корректным учётом интеграторов и неустойчивых объектов.

Модуль реализован в серверной части и во вкладке «Частоты» веб-интерфейса: пользователь выбирает место разреза, видит его на схеме, годограф Найквиста, ЛАЧХ и ЛФЧХ, запасы и вывод о устойчивости.

Проверка на контурах с аналитическими решениями показала совпадение запаса по амплитуде и частоты переворота фазы до шестого знака, запаса по фазе — до тысячных долей градуса. Вывод критерия Найквиста во всех случаях совпал с критерием Гурвица и с полюсами замкнутой системы, а запасы не зависят от места разреза.

Разработанный модуль входит в состав выпускной квалификационной работы.

Список литературы

1. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования. – М.: Директмедиа, 2021. – 747 с.
2. Ким Д.П. Теория автоматического управления. Т. 1. Линейные системы. – М.: Физматлит, 2016. – 312 с.
3. Ogata K. Modern Control Engineering. 5th ed. – Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010. – 894 p.
4. NumPy Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://numpy.org/doc/> (дата обращения: 01.10.2026).
5. SciPy API Reference: `scipy.optimize.brentq` [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.brentq.html> (дата обращения: 01.10.2026).
6. Кормен Т., Лейзерсон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ. 3-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1328 с.
7. React Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 01.10.2026).

Приложение А. Листинги программы

Листинг 1 – Размыкание контура и реализация канала через разрез

(app/analysis/loop.py)

```
def broken_diagram(diagram: Diagram, cut: LoopCut) -> Diagram:
    """The diagram with `cut` removed, a probe input on its target and a meter on its
    source."""
    connections = [
        c for c in diagram.connections
        if (c.from_block, c.from_port, c.to_block, c.to_port)
        != (cut.from_block, cut.from_port, cut.to_block, cut.to_port)
    ]
    if len(connections) == len(diagram.connections):
        raise DiagramCompilationError(["Выбранная связь для размыкания контура не
        найдена на верхнем уровне схемы."])
    blocks = [block.model_copy(deep=True) for block in diagram.blocks]
    blocks.append(_block(PROBE_ID, "StepInput", amplitude=1.0, t0=0.0))
    blocks.append(_block(METER_ID, "Scope", label=METER_ID))
    connections.append(Connection(from_block=PROBE_ID, from_port="out",
    to_block=cut.to_block, to_port=cut.to_port))
    connections.append(Connection(from_block=cut.from_block, from_port=cut.from_port,
    to_block=METER_ID, to_port="in"))
    return Diagram(blocks=blocks, connections=connections)

class LoopRealization:
    """SISO realization (A, b, c, d) of  $T(s) = y/u$  across the cut."""
    def __init__(self, diagram: Diagram, cut: LoopCut):
        model = compile_model(broken_diagram(diagram, cut)).model
        source = next(i for i, s in enumerate(model.sources) if
        s.block_id.endswith(PROBE_ID))
        scope = next(i for i, s in enumerate(model.scopes) if
        s.block_id.endswith(METER_ID))
        self.a = model.a
        self.b = model.b[:, source]
        self.c = model.c[scope, :]
        self.d = float(model.d[scope, source])
        self.n = model.state_dimension

    def loop(self, s: complex | np.ndarray) -> np.ndarray:
        """ $L(s) = -T(s)$  for one or many complex frequencies."""
        points = np.atleast_1d(np.asarray(s, dtype=complex))
        if self.n == 0:
            return np.full(points.shape, -self.d, dtype=complex)
        identity = np.eye(self.n)
        values = np.empty(points.shape, dtype=complex)
        for k, point in enumerate(points):
            values[k] = -(self.c @ np.linalg.solve(point * identity - self.a, self.b)
        + self.d)
        return values

    def open_poles(self) -> np.ndarray:
        return np.linalg.eigvals(self.a) if self.n else np.zeros(0, dtype=complex)

    def closed_matrix(self, gain: float = 1.0) -> np.ndarray:
        """State matrix of the loop closed through an extra gain k at the cut:  $u = k \cdot y$ ."""
        denominator = 1.0 - gain * self.d
        if abs(denominator) < 1e-12:
            raise DiagramCompilationError(["При замыкании контура получается
            вырожденная алгебраическая петля."])
        return self.a + gain * np.outer(self.b, self.c) / denominator
```

Листинг 2 – Запасы устойчивости и критерий Найквиста (app/analysis/loop.py)

```
def analyze_loop(request: LoopRequest) -> LoopResponse:
    diagram = request.diagram
    candidates = loop_candidates(diagram)
    if request.cut is None:
        return LoopResponse(candidates=candidates)
    cut = request.cut
    realization = LoopRealization(diagram, cut)
    poles = realization.open_poles()
    scale = max([1.0, *[abs(p) for p in poles]])
    axis = _axis_poles(poles, scale)
    notes: list[str] = []
    if not any(c == cut for c in candidates):
        notes.append("Выбранная связь не лежит на замкнутом контуре: L(s) описывает разомкнутую цепь.")

    low, high = _frequency_range(poles)
    plot_omega = _guarded(np.geomspace(low, high, PLOT_POINTS), axis)
    response = realization.loop(1j * plot_omega)
    magnitude = np.abs(response)
    finite = magnitude > 0

    search = _guarded(np.geomspace(low / 1e2, high * 1e2, SEARCH_POINTS), axis)

    def log_magnitude(w: float) -> float:
        return float(np.log(abs(realization.loop(1j * w)[0])))

    def imaginary(w: float) -> float:
        return float(realization.loop(1j * w)[0].imag)

    gain_crossings = []
    for w in _crossings(log_magnitude, search):
        phase = math.degrees(float(np.angle(realization.loop(1j * w)[0])))
        margin = (180.0 + phase + 180.0) % 360.0 - 180.0
        gain_crossings.append(LoopCrossing(frequency=w, value=margin))
    phase_crossings = []
    for w in _crossings(imaginary, search):
        value = realization.loop(1j * w)[0]
        if value.real < 0:
            phase_crossings.append(LoopCrossing(frequency=w, value=1.0 / abs(value)))
    if realization.n == 0 or 0.0 not in axis:
        at_zero = realization.loop(0.0)[0]
        if abs(at_zero.imag) <= 1e-12 * max(1.0, abs(at_zero)) and at_zero.real < 0:
            phase_crossings.insert(0, LoopCrossing(frequency=0.0, value=1.0 / abs(at_zero)))

    gain_margin = phase_crossover = phase_margin = gain_crossover = None
    if phase_crossings:
        primary = min(phase_crossings, key=lambda item: abs(math.log(item.value)))
        gain_margin, phase_crossover = primary.value, primary.frequency
    else:
        notes.append("Годограф L(jω) не пересекает отрицательную вещественную полуось: запас по амплитуде "
                    "не ограничен.")
    if gain_crossings:
        primary = min(gain_crossings, key=lambda item: item.value)
        phase_margin, gain_crossover = primary.value, primary.frequency
    else:
        notes.append("|L(jω)| не равен 1 ни на одной частоте: частоты среза нет, запас по фазе не определён.")

    unstable_open = int(sum(1 for p in poles if p.real > 1e-9 * scale))
    encirclements = _encirclements(realization, poles, scale)
    closed = realization.closed_matrix()
    closed_poles = np.linalg.eigvals(closed) if realization.n else np.zeros(0, dtype=complex)
    closed_scale = max([1.0, *[abs(p) for p in closed_poles]])
```

```

        unstable_closed = int(sum(1 for p in closed_poles if p.real > 1e-9 *
closed_scale))
        on_axis = any(abs(p.real) <= 1e-9 * closed_scale for p in closed_poles)
        z = encirclements + unstable_open
        if on_axis:
            notes.append("Замкнутая система имеет полюс на мнимой оси: она на границе
устойчивости.")

        original = compile_model(diagram).model
        original_poles = np.sort_complex(np.linalg.eigvals(original.a)) if
original.state_dimension else np.zeros(0)
        if original_poles.size != closed_poles.size or not np.allclose(
            original_poles, np.sort_complex(closed_poles), atol=1e-7 * closed_scale
        ):
            notes.append("Полюса замыкания по разрезу не совпали с полюсами исходной
схемы.")

        hurwitz = hurwitz_determinants(np.poly(closed).real) if realization.n else []
        return LoopResponse(
            candidates=candidates,
            cut=cut,
            frequency=plot_omega[finite].tolist(),
            magnitude_db=(20.0 * np.log10(magnitude[finite])).tolist(),
            phase_deg=np.degrees(np.unwrap(np.angle(response[finite]))).tolist(),
            nyquist_real=response.real.tolist(),
            nyquist_imag=response.imag.tolist(),
            gain_margin=gain_margin,
            gain_margin_db=None if gain_margin is None else 20.0 *
math.log10(gain_margin),
            phase_crossover=phase_crossover,
            phase_margin=phase_margin,
            gain_crossover=gain_crossover,
            gain_crossings=gain_crossings,
            phase_crossings=phase_crossings,
            open_loop_unstable_poles=unstable_open,
            encirclements=encirclements,
            closed_loop_unstable_poles=unstable_closed,
            nyquist_stable=z == 0 and not on_axis,
            poles_agree=z == unstable_closed,
            hurwitz=hurwitz,
            hurwitz_stable=all(value > 0 for value in hurwitz) if hurwitz else True,
            notes=notes,
        )

```

Листинг 3 – Подсчёт обходов точки -1 (app/analysis/loop.py)

```

def _encirclements(realization: LoopRealization, poles: np.ndarray, scale: float) ->
int:
    """Clockwise encirclements of -1 by L along Re s = eps (axis poles are passed on
the right)."""

    positive_real = [p.real for p in poles if p.real > 1e-9 * scale]
    eps = 1e-7 * scale
    if positive_real:
        eps = min(eps, 0.01 * min(positive_real))
    low, high = _frequency_range(poles)
    w = np.geomspace(low / 1e3, high * 1e3, SEARCH_POINTS)
    extra = []
    for w0 in _axis_poles(poles, scale):
        around = eps * np.geomspace(1e-2, 1e4, 120)
        extra += [w0 + around, w0 - around, -w0 + around, -w0 - around]
    omega = np.unique(np.concatenate([-w, [0.0], w, *extra]))
    values = 1.0 + realization.loop(eps + 1j * omega)
    angle = np.unwrap(np.angle(values))
    for _ in range(25):
        jumps = np.flatnonzero(np.abs(np.diff(angle)) > math.pi / 4)
        if jumps.size == 0:
            break
        middle = 0.5 * (omega[jumps] + omega[jumps + 1])

```

```

    omega = np.sort(np.concatenate([omega, middle]))
    values = 1.0 + realization.loop(eps + 1j * omega)
    angle = np.unwrap(np.angle(values))
    return -int(round((angle[-1] - angle[0]) / (2 * math.pi)))

```

Листинг 4 – Определители Гурвица (app/analysis/loop.py)

```

def hurwitz_determinants(polynomial: np.ndarray) -> list[float]:
    """Leading principal minors of the Hurwitz matrix of  $a_0 s^n + a_1 s^{(n-1)} + \dots + a_n$ ."""

    coefficients = np.asarray(polynomial, dtype=float)
    if coefficients[0] < 0:
        coefficients = -coefficients
    n = coefficients.size - 1

    def a(k: int) -> float:
        return float(coefficients[k]) if 0 <= k <= n else 0.0

    matrix = np.array([[a(2 * j - i + 1) for j in range(n)] for i in range(n)])
    return [float(np.linalg.det(matrix[:k, :k])) for k in range(1, n + 1)]

```

Листинг 5 – Поиск связей на контурах (app/analysis/loop.py)

```

def loop_candidates(diagram: Diagram) -> list[LoopCut]:
    """Top-level connections that lie on a cycle of the block graph."""

    ids = [block.id for block in diagram.blocks]
    successors: dict[str, set[str]] = {block_id: set() for block_id in ids}
    for c in diagram.connections:
        if c.from_block in successors and c.to_block in successors:
            successors[c.from_block].add(c.to_block)

    # Tarjan's strongly connected components (iterative).
    index: dict[str, int] = {}
    low: dict[str, int] = {}
    on_stack: set[str] = set()
    stack: list[str] = []
    component: dict[str, int] = {}
    counter = 0
    for root in ids:
        if root in index:
            continue
        work = [(root, iter(sorted(successors[root])))])
        index[root] = low[root] = counter
        counter += 1
        stack.append(root)
        on_stack.add(root)
        while work:
            node, children = work[-1]
            child = next(children, None)
            if child is not None:
                if child not in index:
                    index[child] = low[child] = counter
                    counter += 1
                    stack.append(child)
                    on_stack.add(child)
                    work.append((child, iter(sorted(successors[child]))))
                elif child in on_stack:
                    low[node] = min(low[node], index[child])
                    continue
            work.pop()
            if work:
                low[work[-1][0]] = min(low[work[-1][0]], low[node])
            if low[node] == index[node]:
                while True:
                    member = stack.pop()

```

```

        on_stack.discard(member)
        component[member] = index[node]
        if member == node:
            break

    return [
        LoopCut(from_block=c.from_block, from_port=c.from_port, to_block=c.to_block,
to_port=c.to_port)
        for c in diagram.connections
        if c.from_block in component
        and c.to_block in component
        and component[c.from_block] == component[c.to_block]
    ]

```